(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103240589 A
(43)申请公布日 2013.08.14

(21)申请号 201310213941.9

(22)申请日 2013.05.31

(71)申请人 台州迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 林军华

(74)专利代理机构 台州市方圆专利事务所 33107
代理人 蔡正保

(51)Int.Cl.
B23P 19/10(2006.01)
B25J 9/10(2006.01)
B25J 13/08(2006.01)
B25J 19/06(2006.01)

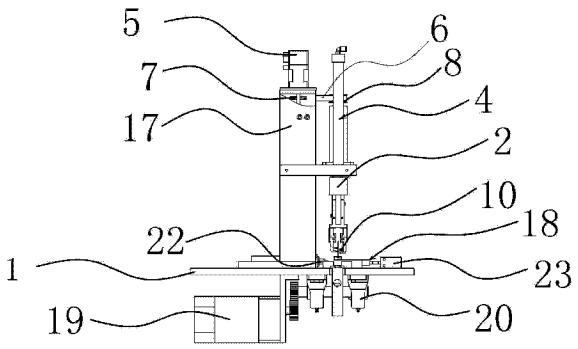
权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

一种医用针刃面定位装置

(57)摘要

本发明提供了一种医用针刃面定位装置，属于医疗设备技术领域。它解决了现有技术中针管在转动过程中易变形等技术问题。本装置包括机架和转轴，转轴插接在机架上且能够周向自由转动，转轴上固定有用于夹持医用针的针管的机械手，且当针管夹持于机械手上时与转轴处于同心位置，转轴和机架之间设有用于驱动转轴周向转动的旋转机构。本发明可根据实际情况任意的调整针管的转动角度，避免针管变形。



CN 103240589 A

1. 一种医用针刃面定位装置，其特征在于，本装置包括机架（1）和转轴（2），所述的转轴（2）插接在机架（1）上且能够周向自由转动，所述的转轴（2）上固定有用于夹持医用针的针管的机械手（3），且当针管夹持于所述的机械手（3）上时与所述的转轴（2）处于同心位置，所述的转轴（2）和机架（1）之间设有用于驱动转轴（2）周向转动的旋转机构（4）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，所述的旋转机构（4）包括固定在机架（1）上的旋转动力源（5），所述的旋转动力源（5）和转轴（2）之间设有能够将前者转矩传递给后者的传动组件（6）。

3. 根据权利要求 1 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，所述的旋转机构（4）包括固定在机架（1）上的旋转动力源（5），所述的旋转动力源（5）的输出轴和转轴（2）直接联接。

4. 根据权利要求 2 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，所述的传动组件（6）包括主动轮（7）和从动轮（8），所述的主动轮（7）同轴固定在旋转动力源（5）的输出轴上，所述的从动轮（8）同轴固定在转轴（2）上，所述的主动轮（7）和从动轮（8）通过齿形直接啮合或通过传动带相连接。

5. 根据权利要求 2 或 3 或 4 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，本装置还包括工业相机和控制单元，所述的控制单元分别和所述的工业相机及旋转动力源（5）相电气联接，所述的工业相机用于检测医用针的刃面角度并转化为电信号传递给控制单元，所述的控制单元用于接收上述的电信号并和内置的预设值进行比对，且该控制单元能够根据比对的结果向所述的旋转动力源（5）输出控制信号。

6. 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，所述的机械手（3）包括指夹气缸（9）和指夹（10），所述的指夹气缸（9）接在所述的转轴（2）的一端，所述的夹指（10）和指夹气缸（9）相连接；所述的指夹气缸（9）连接有导气管（11），所述的转轴（2）具有贯穿两端的通孔，所述的导气管（11）插接在通孔内，该导气管（11）的下端和指夹气缸（9）的气路相连接，该导气管（11）的上端延伸至转轴（2）外且连接有管接头（12）。

7. 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，所述的机架（1）包括底板（13）和支架（14），所述的底板（13）呈水平设置，所述的支架（14）沿竖直方向设置且该支架（14）的底部固定在底板（13）上端面，所述的转轴（2）插接在所述的支架（14）上，所述的底板（13）上设有水平的导轨（15），所述的导轨（15）滑动连接有用于承载医用针的工装载具（16），所述的底板（13）上设有用于驱动所述的工装载具（16）沿导轨（15）移动的驱动机构（17），所述的底板（13）上还设有用于将工装载具（16）定位于导轨（15）上预设位置的定位机构（18）。

8. 根据权利要求 7 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，所述的驱动机构（17）包括设置在底板（13）上的驱动件（19）和传动组件（20），所述的驱动电机（19）和传动组件（20）相连接，所述的传动组件（20）和导轨（15）的位置相对应。

9. 根据权利要求 7 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，所述的驱动机构（17）包括移料机械手，所述的移料机械手固定在底板（13）上且用于平移所述的工装载具（16）。

10. 根据权利要求 8 或 9 所述的一种医用针刃面定位装置，其特征在于，所述的定位机

构(18)包括定位驱动机构(21)、定位杆(22)、挡位驱动机构(23)和挡位杆(24),所述的定位驱动机构(21)和挡位驱动机构(23)均固定在底板(13)上且均位于导轨(15)的一侧,所述的定位杆(22)固定在定位驱动机构(21)上,挡位杆(24)固定在挡位驱动机构(23)上,所述的工装载具(16)的侧部设有定位孔,所述的定位驱动机构(21)能够驱动定位杆(22)的端部插接在定位孔内,所述的挡位驱动机构(23)能够驱动挡位杆(24)阻挡在工装载具(16)的前进方向上。

11. 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的一种医用针刃面定位装置,其特征在于,所述的转轴(2)有多根且沿直线平行设置,每根转轴(2)连接有一个机械手(3),每个机械手(3)均配套有一个旋转动力源(5)。

一种医用针刃面定位装置

技术领域

[0001] 本发明属于医疗设备技术领域，涉及一种医用针刃面定位装置。

背景技术

[0002] 在医疗器械行业中，医用针应用十分广泛，如留置针、静脉针等。目前使用的医用针由针头、针座片等组成。以静脉针为例，在针头的尖端具有穿刺用的刃面，使用时，手持固定在针管尾端的针座片，使针头尖端紧贴人体皮肤，在进行穿刺时，手捏紧针座片，针尖部分刃面斜朝上，针尖刃面的刃口部位紧贴住皮肤静脉血管，才能有利于穿刺，若针尖部分刃面斜朝下，则很难进行穿刺。因此，在制作医用针时必须让针头尖端的刃口与针座片保持特定角度，这样方便医护人员穿刺。

[0003] 而目前，医用针的针管刃面定位方法大部分组装厂家采用人工目测后手工校正，或者采用一些半自动机械手动操作完成。由于人工组装的随意性，在组装过程中很容易导致医用针的针头与针座片之间的角度发生偏差，造成产品报废。此外，人工直接参与医用针的针头刃面定位会造成污染，使其附着上病菌，造成产品卫生不合格。另外，这种人工或半自动手动操作方式也会影响整个装配过程，造成工作效率低下，难以适应激烈的市场竞争需要。

[0004] 经检索，申请人曾申请了医用针针管与针座叶片的校正方法及搓针装置的发明专利并获得授权（专利号：ZL200810163583.4）该技术方案是：夹具上的插槽以一条直线排列，针座叶片放入到夹具中后，针座叶片也排成一排，将插有针座的夹具送到针管处，将针管插入道每个针座叶片上，这时的针座叶片和针管将可以上下活动和转动，将插有针座叶片和针管的夹具继续输送道针管对刃面装置处，针管对刃面装置中的靠模斜面与针管上端接触，在此过程中，有的针管的刃面与靠模的斜面贴合，有的没有贴合。为了将这些没有贴合的针管的刃面与靠模斜面贴合，在搓针装置的作用下，搓板与针管的中部接触，搓板移动使针管转动，知道针管刃面与靠模的斜面贴合。已与斜面贴合的针管由于是两个平面的接触而不会随搓板的移动而转动。通过这种方法，可以批量的校正医用针的针管与叶片针座的方向，极大提高了效率。

[0005] 该方法对于口径较粗的针头较为适用，但用于校正口径比较细的针头刃面时，因针头管径较细，针头抗压力度较小，在搓针机构压住针头搓动作用下，针头极易变形，从而损坏针头，增加废品率，显然，现有的技术已无法满足生产要求。

发明内容

[0006] 本发明针对现有的技术存在的上述问题，提供一种医用针刃面定位装置，本发明所要解决的技术问题是：如何改变针管的转动方式，从而避免针管在转动过程中变形。

[0007] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：

[0008] 一种医用针刃面定位装置，其特征在于，本装置包括机架和转轴，所述的转轴插接在机架上且能够周向自由转动，所述的转轴上固定有用于夹持医用针的针管的机械手，且

当针管夹持于所述的机械手上时与所述的转轴处于同心位置，所述的转轴和机架之间设有用于驱动转轴周向转动的旋转机构。

[0009] 其原理如下：医用针在组装过程中可能存在刃面角度不一致的情况，将医用针移动至机械手处，用机械手夹持医用针的针管，通过旋转机构带动转轴转动，通过转轴带动机械手转动，使得机械手带动针管和转轴同步转动，因此，转轴的转动角度就是针管的转动角度，只要控制好转轴的转动角度就可以将针管的刃面调整到预设角度。本装置采用旋转机械手的方式来调整针管的刃面，机械手的只起到夹持的作用，因此其夹持力相对来说比较小，不会导致针管变形，通过旋转机构带动针管转动，调整方式很灵活，可以根据实际情况任意的调整针管的转动角度。

[0010] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，所述的旋转机构包括固定在机架上的旋转动力源，所述的旋转动力源和转轴之间设有能够将前者转矩传递给后者的传动组件。旋转动力源为伺服电机或液压马达或旋转气缸等；通过传动组件将转矩传递给转轴，使得旋转动力源的位置设计可以灵活布局，不需要和转轴位置精密配合。

[0011] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，所述的旋转机构包括固定在机架上的旋转动力源，所述的旋转动力源的输出轴和转轴直接联接。直接联接方式使得两者的转动精度极高，不存在传动过程中的误差。

[0012] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，所述的传动组件包括主动轮和从动轮，所述的主动轮同轴固定在旋转动力源的输出轴上，所述的从动轮同轴固定在转轴上，所述的主动轮和从动轮通过齿形直接啮合或通过传动带相连接。主动轮和从动轮的模数和齿数可以设置为不同规格，以便形成减速效应，通过传动带联接使得主动轮和从动轮不需要直接啮合，方便主动轮和从动轮空间上的布局。

[0013] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，本装置还包括工业相机和控制单元，所述的控制单元分别和所述的工业相机及旋转动力源相电气联接，所述的工业相机用于检测医用针的刃面角度并转化为电信号传递给控制单元，所述的控制单元用于接收上述的电信号并和内置的预设值进行比对，且该控制单元能够根据比对的结果向所述的旋转动力源输出控制信号。采用控制器和工业相机来自动控制旋转动力源的工作，使得医用针的刃面调整可以实现自动化，在此基础上也可以增加报警系统，当机械手没有转动到预设位置或复位不到位的情况下，控制器可以启动报警系统，通过报警系统发出报警信号，同时控制器控制旋转动力源停止工作，这样能够较好的对机器进行保护，防止因为机械动作相互干涉导致的碰伤。

[0014] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，所述的机械手包括指夹气缸和指夹，所述的指夹气缸固定在所述的转轴的一端，所述的指夹和指夹气缸相连接；所述的指夹气缸连接有导气管，所述的转轴具有贯穿两端的通孔，所述的导气管插接在通孔内，该导气管的下端和指夹气缸的气路相连接，该导气管的上端延伸至转轴外且连接有管接头。将导气管插接在转轴内部的通孔内，可以简化结构，使得装置整体上更加紧凑和整齐，使得导气管不会乱拉乱放。

[0015] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，所述的机架包括底板和支架，所述的底板呈水平设置，所述的支架沿竖直方向设置且该支架的底部固定在底板上端面，所述的转轴插接在所述的支架上，所述的底板上设有水平的导轨，所述的导轨滑动连接有用于承载医

用针的工装载具，所述的底板上设有用于驱动所述的工装载具沿导轨移动的驱动机构，所述的底板上还设有用于将工装载具定位于导轨上预设位置的定位机构。将导轨设计成水平，可以方便工装载具移动，同时医用针也沿竖直方向插接在工装载具上，能够保持医用针的针管位置的稳定，将医用针放置在工装载具上有利于成批的布置医用针。

[0016] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，所述的驱动机构包括设置在底板上的驱动件和传动组件，所述的驱动件和传动组件相连接，所述的传动组件和导轨的位置相对应。传动组件可以包括传动带和其附属的带轮等，传动组件和工装载具相接触，通过传动组件的转动能够带动工装载具在导轨上移动。

[0017] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，作为另一种方案，所述的驱动机构包括移料机械手，所述的移料机械手固定在底板上且用于平移所述的工装载具。

[0018] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，所述的定位机构包括定位驱动机构、定位杆、挡位驱动机构和挡位杆，所述的定位驱动机构和挡位驱动机构均固定在底板上且均位于导轨的一侧，所述的定位杆固定在定位驱动机构上，挡位杆固定在挡位驱动机构上，所述的工装载具的侧部设有定位孔，所述的定位驱动机构能够驱动定位杆的端部插接在定位孔内，所述的挡位驱动机构能够驱动挡位杆阻挡在工装载具的前进方向上。挡位驱动机构驱动挡位杆先将工装载具挡住，再通过定位杆插接在定位孔内进行精确定位，如此起到双重的定位效果。

[0019] 在上述的一种医用针刃面定位装置中，所述的转轴有多根且沿直线平行设置，每根转轴连接有一个机械手，每个机械手均配套有一个旋转动力源。设置有多根转轴和机械手，可以对一批多根医用针的针管进行调整，提高效率，将转轴沿直线排列，能够简化位置上的设计。

[0020] 与现有技术相比，本发明的优点如下：

[0021] 1、本装置采用旋转机械手的方式来调整针管的刃面，机械手的只起到夹持的作用，因此其夹持力相对来说比较小，不会导致针管变形，通过旋转机构带动针管转动，调整方式很灵活，可以根据实际情况任意的调整针管的转动角度。

[0022] 2、采用控制器和工业相机来自动控制旋转动力源的工作，使得医用针的刃面调整可以实现自动化，在此基础上也可以增加报警系统，当机械手没有转动到预设位置或复位不到位的情况下，控制器可以启动报警系统，通过报警系统发出报警信号，同时控制器控制旋转动力源停止工作，这样能够较好的对机器进行保护，防止因为机械动作相互干涉导致的碰伤。

附图说明

[0023] 图 1 是实施例中本医用针刃面定位装置的正视立体结构示意图。

[0024] 图 2 是实施例中本医用针刃面定位装置的后视立体结构示意图。

[0025] 图 3 是实施例中本医用针刃面定位装置的主视图。

[0026] 图 4 是实施例中本医用针刃面定位装置的左视图。

[0027] 图中，1、机架；2、转轴；3、机械手；4、旋转机构；5、旋转动力源；6、传动组件；7、主动轮；8、从动轮；9、指夹气缸；10、指夹；11、导气管；12、管接头；13、底板；14、支架；15、导轨；16、工装载具；17、驱动机构；18、定位机构；19、驱动件；20、传动组件；21、定位驱动机

构 ;22、定位杆 ;23、挡位驱动机构 ;24、挡位杆。

具体实施方式

[0028] 以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，但本发明并不限于这些实施例。

[0029] 如图 1、图 2、图 3、图 4 所示，本装置包括机架 1 和转轴 2，机架 1 包括底板 13 和支架 14，底板 13 呈水平设置，支架 14 沿竖直方向设置且该支架 14 的底部固定在底板 13 上端面，底板 13 上设有水平的导轨 15，导轨 15 滑动连接有用于承载医用针的工装载具 16，底板 13 上设有用于驱动工装载具 16 沿导轨 15 移动的驱动机构 17，本实施例中的驱动机构 17 包括设置在底板 13 上的驱动件 19 和传动组件 20，所述的驱动件 19 和传动组件 20 相连接，所述的传动组件 20 和导轨 15 的位置相对应。作为其它方案，驱动机构 17 包括移料机械手，移料机械手固定在底板 13 上且用于平移所述的工装载具 16。底板 13 上还设有用于将工装载具 16 定位于导轨 15 上预设位置的定位机构 18。本实施例中，定位机构 18 包括定位驱动机构 21、定位杆 22、挡位驱动机构 23 和挡位杆 24，定位驱动机构 21 和挡位驱动机构 23 均固定在底板 13 上且均位于导轨 15 的一侧，定位杆 22 固定在定位驱动机构 21 上，挡位杆 24 固定在挡位驱动机构 23 上，工装载具 16 的侧部设有定位孔，定位驱动机构 21 能够驱动定位杆 22 的端部插接在定位孔内，挡位驱动机构 23 能够驱动挡位杆 24 阻挡在工装载具 16 的前进方向上。作为另一种方案，定位机构 18 包括若干定位机械手，通过定位机械手对工装载具 16 进行夹持固定。

[0030] 如图 1、图 2、图 3、图 4 所示，转轴 2 插接在支架 14 且能够周向自由转动，转轴 2 有多根且沿直线平行设置，每根转轴 2 上固定有一个用于夹持医用针的针管的机械手 3，机械手 3 包括指夹气缸 9 和指夹 10，指夹气缸 9 固定在转轴 2 的下端，指夹 10 和指夹气缸 9 相连接 ;指夹气缸 9 连接有导气管 11，转轴 2 具有贯穿两端的通孔，导气管 11 插接在通孔内，该导气管 11 的下端和指夹气缸 9 的气路相连接，该导气管 11 的上端延伸至转轴 2 外且连接有管接头 12，且当针管夹持于机械手 3 上时与转轴 2 处于同心位置，转轴 2 和机架 1 之间设有用于驱动转轴 2 周向转动的旋转机构 4，本实施例中，旋转机构 4 包括固定在机架 1 上的旋转动力源 5，每个机械手 3 均配套有一个旋转动力源 5。旋转动力源 5 和转轴 2 之间设有能够将前者转矩传递给后者的传动组件 6，该传动组件 6 包括主动轮 7 和从动轮 8，主动轮 7 同轴固定在旋转动力源 5 的输出轴上，从动轮 8 同轴固定在转轴 2 上，主动轮 7 和从动轮 8 直接啮合或通过齿形传动带相连接。作为另一种方案，旋转动力源 5 的输出轴也可和转轴 2 直接联接。作为另一种方案，传动组件 6 也可以是传动链轮和传动链的组合。

[0031] 如图 1、图 2、图 3、图 4 所示，本装置还包括工业相机和控制单元，控制单元分别和工业相机及旋转动力源 5 相电气联接，工业相机用于检测医用针的刃面角度并转化为电信号传递给控制单元，控制单元用于接收上述的电信号并和内置的预设值进行比对，且该控制单元能够根据比对的结果向旋转动力源 5 输出控制信号。

[0032] 本装置的工作原理如下 :医用针在组装过程中可能存在刃面角度不一致的情况，将医用针移动至机械手 3 处，用机械手 3 夹持医用针的针管，通过旋转机构 4 带动转轴 2 转动，通过转轴 2 带动机械手 3 转动，使得机械手 3 带动针管和转轴 2 同步转动，因此，转轴 2 的转动角度就是针管的转动角度，只要控制好转轴 2 的转动角度就可以将针管的刃面调

整到预设角度。本装置采用旋转机械手 3 的方式来调整针管的刃面，机械手 3 的只起到夹持的作用，因此其夹持力相对来说比较小，不会导致针管变形，通过旋转机构 4 带动针管转动，调整方式很灵活，可以根据实际情况任意的调整针管的转动角度。

[0033] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0034] 尽管本文较多地使用了 1、机架 ;2、转轴 ;3、机械手 ;4、旋转机构 ;5、旋转动力源 ;6、传动组件 ;7、主动轮 ;8、从动轮 ;9、指夹气缸 ;10、指夹 ;11、导气管 ;12、管接头 ;13、底板 ;14、支架 ;15、导轨 ;16、工装载具 ;17、驱动机构 ;18、定位机构 ;19、驱动件 ;20、传动组件 ;21、定位驱动机构 ;22、定位杆 ;23、挡位驱动机构 ;24、挡位杆等术语，但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质 ;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

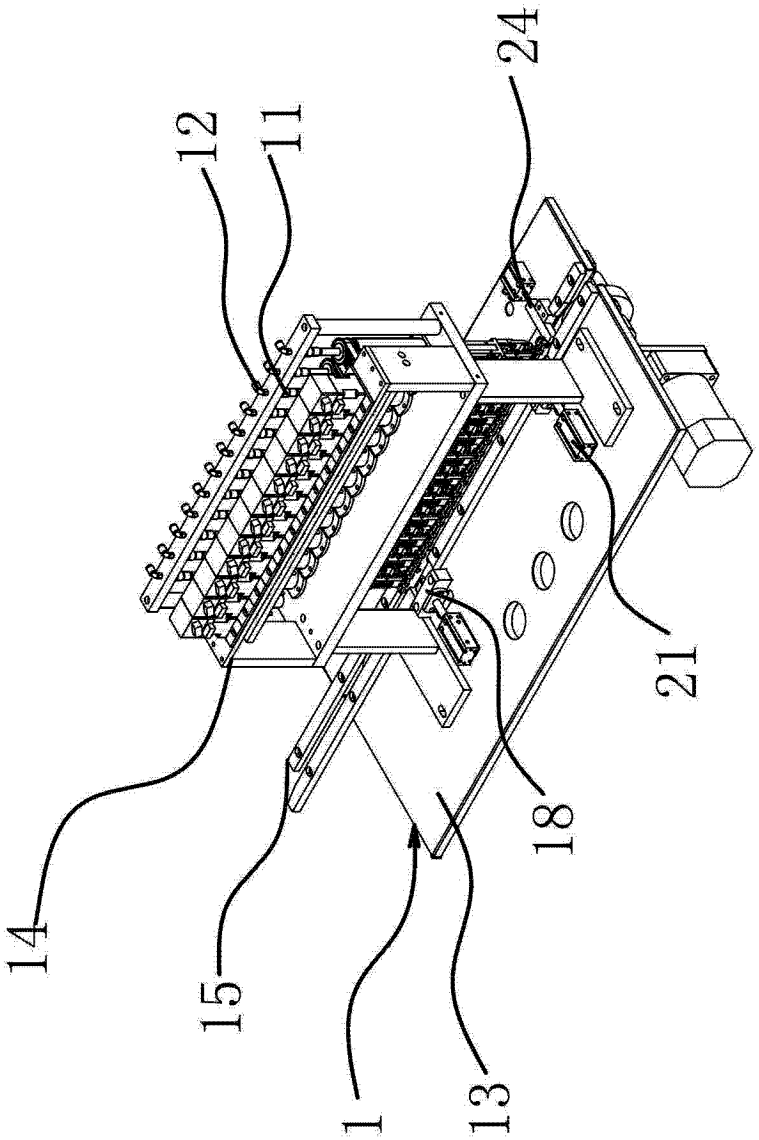


图 1

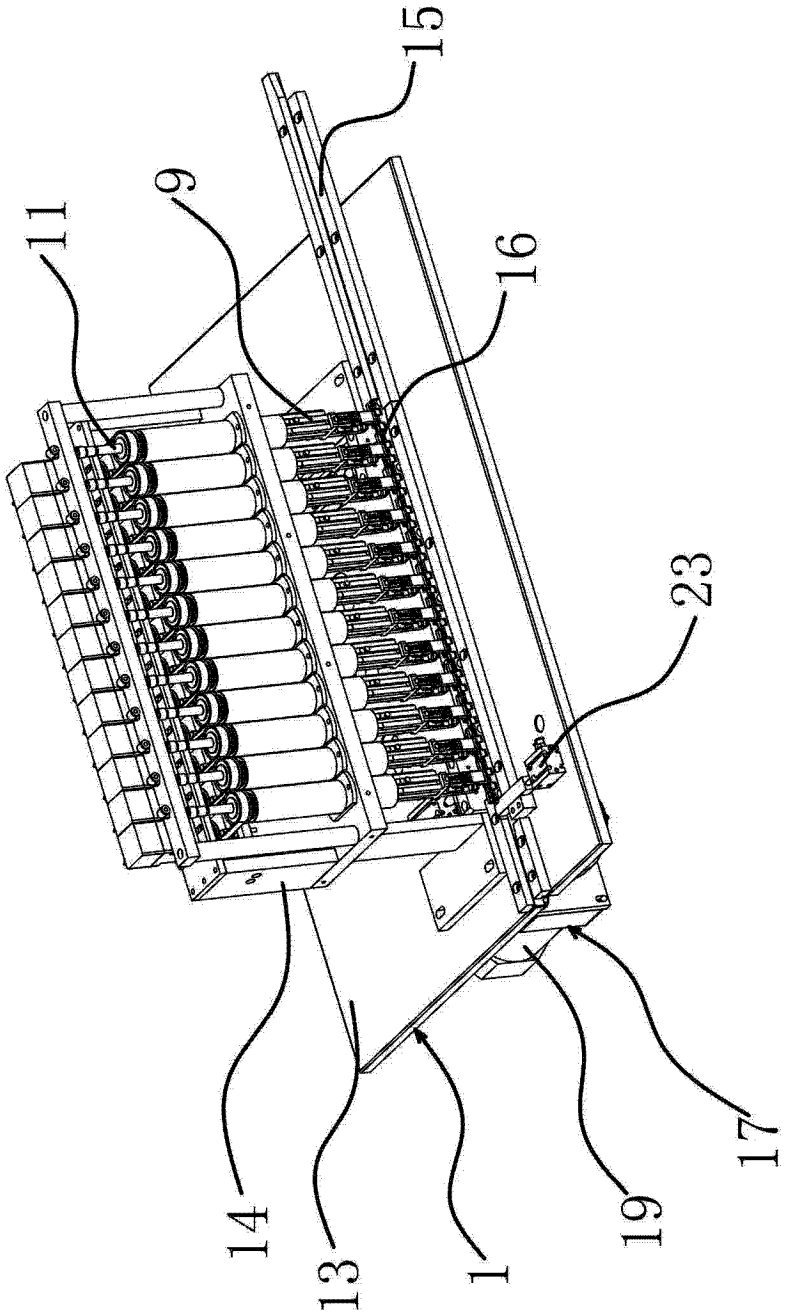


图 2

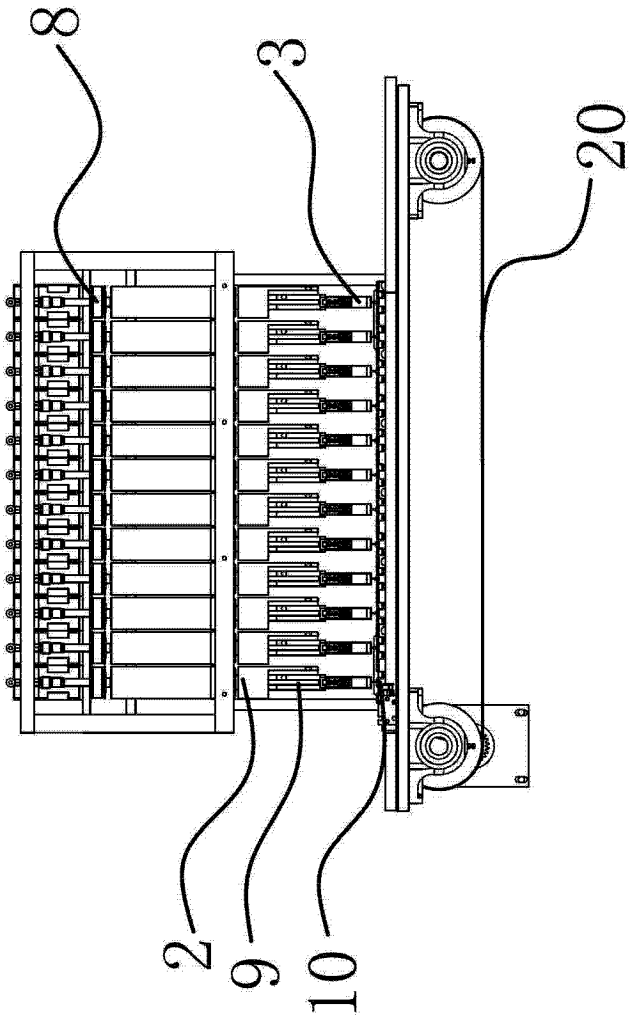


图 3

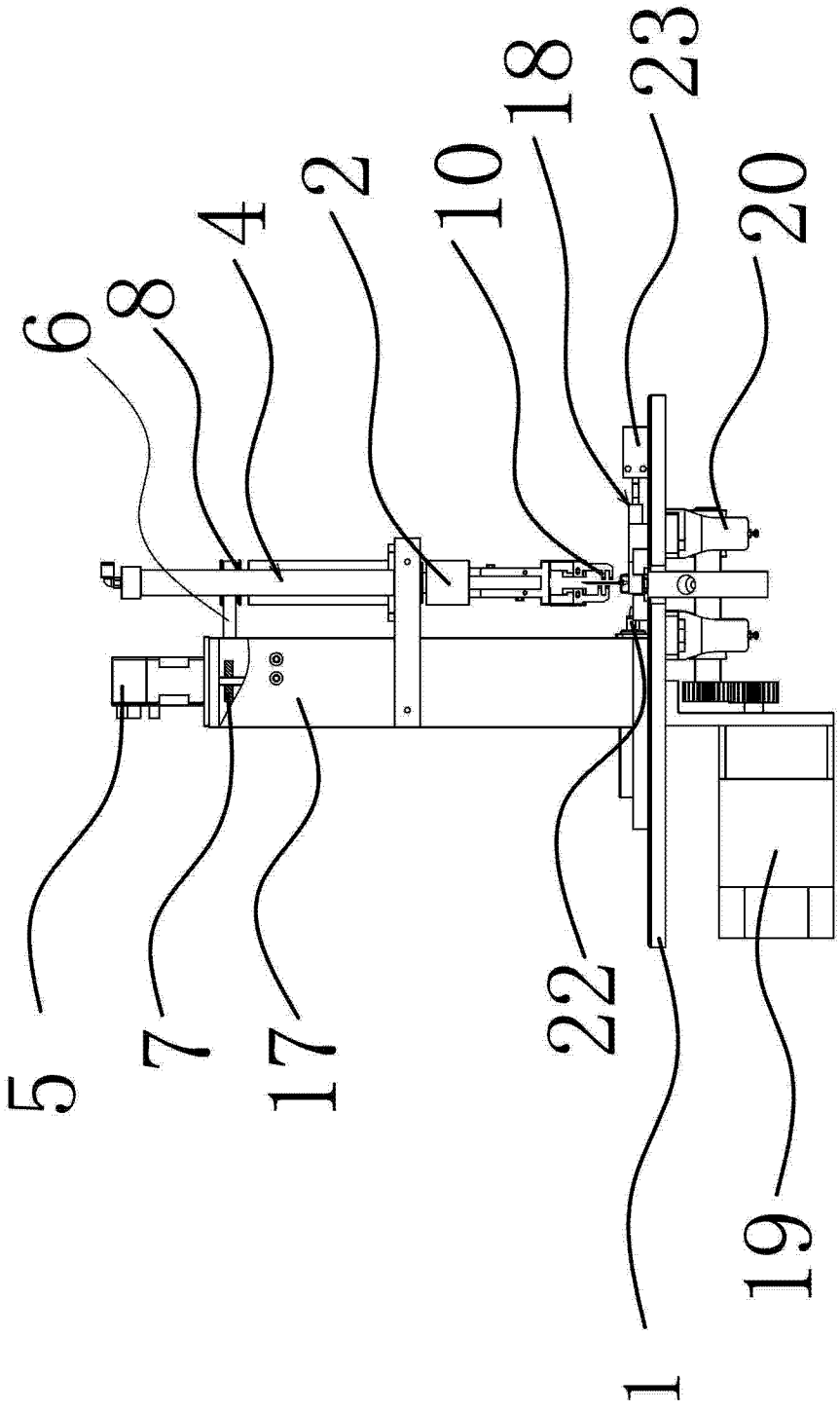


图 4